

Álgebra de Transformaciones Lineales

Sean $T, G \in \mathcal{L}(U, V)$. Se define la **suma de transformaciones lineales** como:

$$\begin{aligned} T + G : U &\rightarrow V \\ u &\mapsto T(u) + G(u) \end{aligned}$$

donde esta nueva función también es una transformación lineal (Verifíquelo!).

Sean $T \in \mathcal{L}(U, V)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se define la **multiplicación por escalar de transformaciones lineales** como

$$\begin{aligned} \alpha T : U &\rightarrow V \\ u &\mapsto \alpha \cdot T(u) \end{aligned}$$

donde esta nueva función también es una transformación lineal (Verifíquelo!).

Con estas definiciones y considerando que ambas operaciones son transformaciones lineales, llegamos a la conclusión que $\mathcal{L}(U, V) \leq \mathcal{F}(U, V)$.

Ejemplo 1. Considere las transformaciones lineales

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}_1[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ ax + b &\mapsto (b - 3a, a + 5b, b) \end{aligned} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} G : \mathbb{R}_1[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ ax + b &\mapsto (2a, 3a - b, 2b) \end{aligned}$$

Determine $\text{Im}(T + G)$.

Ejemplo 2. Considere las transformaciones lineales

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ ax^2 + bx + c &\mapsto (b - c, 3a + c, a) \end{aligned} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} G : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ (x, y, z) &\mapsto \begin{pmatrix} x + y & 4z \\ -3z & z - 2x - 2y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Determine explícitamente la transformación lineal $G \circ T$ y $\ker(G \circ T)$. ¿Es posible definir $T \circ G$?

Notación 1. Sea $T \in \mathcal{L}(U, U)$. Si consideramos la composición de T consigo misma n veces, lo denotamos por T^n , es decir,

$$T^2 = T \circ T, \quad T^3 = T \circ T \circ T, \quad T^4 = T \circ T \circ T \circ T, \quad \text{etc.}$$

Ejemplos.

1. En el ejemplo anterior no es posible definir T^2 ni G^2 ¿porqué?
2. Explícite T^2 , dada la transformación

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (y - x, x + y) \end{aligned}$$

Definición 1. Sea $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Diremos que T es una **transformación lineal invertible** si existe $G \in \mathcal{L}(V, U)$, tal que

$$T \circ G = id_U \quad y \quad G \circ T = id_V.$$

En dicho caso, denotaremos $T^{-1} = G$.

Teorema 2. Sea $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Entonces T^{-1} existe si y sólo si T es un isomorfismo.

Ejemplo 3. Para la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ (a, b, c) &\mapsto (2a - b + c)x^2 + (a - b + 2c)x + (a + c) \end{aligned}$$

1. Demuestre que T es invertible.
2. Determine explícitamente la transformación T^{-1} .